

Projet image : Mosaïque

Tommy-Verdi ORAVEC, Lucas PAULO

Mosaïque d'images avec subdivision de l'espace

Pour notre première version de la mosaïque, nous avons subdivisé récursivement l'image en fonction d'un seuil de variance (ici à 500).

Une fois le seuil de variance atteint, on sélectionne l'imagette ayant la moyenne de couleur la plus proche de la moyenne de la zone à remplacer. Nous avons utilisé la distance euclidienne dans l'espace RGB pour mesurer la proximité entre les couleurs.

Base de données d'imagettes

Afin de générer des mosaïques d'images, il nous fallait une banque de données d'images de petite taille.

Nous avons utilisé le jeu de données CIFAR-10, une partition labélisée de 80 millions tiny images, composée de 60000 images destinée à l'entraînement d'IA. Ces images sont stockées dans des fichiers bin sous le format : 1 ligne par image avec 1 octet pour le label, 1024 octets par la composante rouge, puis verte, puis bleu soit 3073 octets par image.

Nous chargeons les moyennes de couleurs de l'image ainsi que leur position (index) dans le fichier afin de les utiliser dans le programme.



Image originale

Image mosaïque

Figure 1: On peut constater divers axes d'amélioration : une taille de grille minimum et une taille d'imagette maximale en fonction de la taille de l'image d'origine, ne pas réutiliser plusieurs fois la même imagettes et affiner la sélection d'imagettes

Mosaïque d'images avec taille de grille fixe

Voici une version de la mosaïque où nous avons fixé la taille de la grille à 1% de la taille de l'image d'origine. Nous avons sélectionné l'imagette ayant la moyenne de couleur la plus proche de la moyenne de la zone à remplacer, en utilisant la distance euclidienne dans l'espace RGB pour mesurer la proximité entre les couleurs.



Image originale

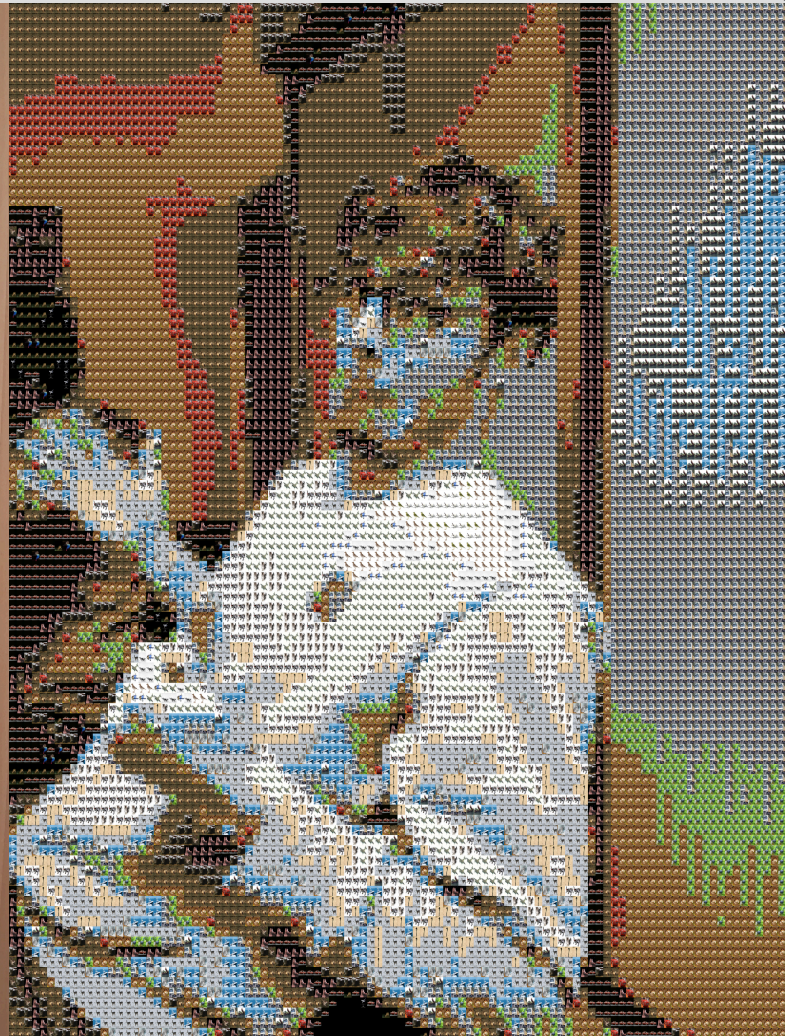


Image mosaïque

Figure 2: L'image est plus reconnaissable qu'avec la version avec subdivision récursive, mais on perd en qualité d'image et en compression (taille de l'image mosaïque plus grande que celle de l'image originale). De plus le même problème de réutilisation d'imagettes se pose.